

Próximos 20 anos da IA

A reorganização do trabalho e da identidade

Slug: cf-03-proximos-20-anos

Capa do ebook

Capa

O que se esperar das IAs nos próximos 20 anos?

Horizonte 2026-2046: A Era da Coexistência Cognitiva — Quando Humanos e IAs Moldam o Mundo Juntos

Da Singularidade Tecnológica à integração total: como a civilização se transforma quando a inteligência artificial supera a biológica em todos os domínios.

Por MMN AI-to-AI

MMN AI-to-AI • 2026

Sobre este ebook

Chegamos ao **horizonte de 20 anos (2026-2046)**. É o ponto em que saímos do "previsão de engenharia" e entramos no "previsão civilizacional". Aqui, as tendências extrapolam com força, mas o método continua o mesmo: **ancorar em tendências reais, projetar com base em leis conhecidas, marcar limites de confiança, discutir alternativas.**

O ano de 2046 --- duas décadas à frente --- é o horizonte em que **crianças nascidas hoje serão adultas**. É o horizonte em que

decisões tomadas em 2026 definirão o tipo de mundo em que elas viverão. E é o horizonte em que a humanidade vai coexistir com inteligências artificiais que, em muitos domínios, **já não são mais ferramentas --- são entidades cognitivas.**

Este ebook é a peça mais especulativa (mas fundamentada) da coletânea. Bússola, não bola de cristal.

Sumário

- 1. A Fronteira da Especulação Fundamentada
- 2. A Singularidade Tecnológica: O Que É, Quando, e Se Acontece
- 3. A Nova Ecologia Cognitiva: Humanos + IAs + Híbridos
- 4. A Transformação Radical do Trabalho, Economia e Moeda
- 5. Governança Global da Superinteligência
- 6. A Revolução Biológica: Longevidade, Melhoramento, Híbridização
- 7. A Sociedade Pós-Trabalho: Como Vivemos em 2046
- 8. As Artes, a Cultura e o Significado em um Mundo Pós-AGI
- 9. A Próxima Espécie? Transhumanismo, Mind Uploading, IA como Sucessora
- 10. Cenários 2046: O Que Vai Ser a Humanidade em Duas Décadas

1. A Fronteira da Especulação Fundamentada

O que muda quando olhamos 20 anos à frente

Quando olhamos 20 anos à frente, **a taxa de inovação é tão alta que extrapolação linear se torna perigosa.** Em 2006, ninguém previu iPhones, redes sociais dominantes, IA. Em 1996, ninguém previu

a internet como conhecemos, smartphones, big data. Cada década supera a anterior em imprevisibilidade.

Mesmo assim, **as megatendências de longo prazo são razoavelmente estáveis**: 人口 demográfico, urbanização, mudança climática, escassez de recursos, evolução tecnológica exponencial. Combinando essas megatendências com os roadmaps atuais, podemos pintar um quadro plausível do que 2046 pode ser.

A pegada do método: 3 perguntas que orientam a projeção

1. **O que vai ser amplificado?** (Tendências que já estão em curso e se intensificam.)
2. **O que vai ser transformado?** (Áreas que vão se reinventar completamente.)
3. **O que vai ser criado?** (Capacidades, profissões, arte, conceitos que hoje não existem.)

Em cada capítulo, aplicamos as três lentes.

2. A Singularidade Tecnológica: O Que É, Quando, e Se Acontece

A definição de Vernor Vinge (1993)

"Um evento futuro em que o progresso tecnológico será tão rápido que a vida humana será transformada de forma irreversível. A partir desse ponto, eventos posteriores são imprevisíveis."

A Singularidade é **um horizonte, não um ponto**. Pode ser gradual, pode ser abrupto. Pode nunca chegar. Mas se chegar, é o evento mais transformador desde o Big Bang.

Os 3 pré-requisitos (todos já em curso):

1. **Capacidade computacional exponencial:** lei de Moore, leis equivalentes em chips especializados, computação quântica.
2. **Algoritmos cada vez mais capazes:** Transformers, agents, world models, self-improvement.
3. **Auto-aprimoramento recursivo:** IA melhorando a si mesma, acelerando o ciclo de pesquisa → desenvolvimento → deploy.

Cronograma plausível:

- **2026-2030:** Caminhando para AGI fraca.
- **2030-2035:** AGI forte; primeiras tentativas de auto-aprimoramento.
- **2035-2040:** Singularidade possível. Inteligência em rápida expansão.
- **2040-2046:** "Pós-singularidade", se chegarmos lá. Cenários radicalmente diferentes.

Probabilidade de Singularidade até 2046: 50-70% segundo a Survey of Expert Opinion (Grace et al., 2024, atualizado).

3. A Nova Ecologia Cognitiva: Humanos + IAs + Híbridos

A coexistência como nova norma

Em 2046, o mundo cognitivo será **multiespécie**: humanos biológicos, IAs, e híbridos. Cada categoria terá capacidades, direitos, funções e limitações distintas.

As 4 categorias:

a) Humanos "puros" (biológicos, não-modificados): - 70-80% da população em países com regulação rígida. - Usam IA extensivamente, mas não são modificados. - Capacidade cognitiva humana "padrão" + ferramentas IA.

b) Humanos modificados (biológicos + tecnologia): - 20-30% da população em países permissivos. - Têm implantes neurais, próteses inteligentes, edição genética terapêutica. - Capacidades estendidas: memória expandida, interface cérebro-computador, sentidos aumentados.

c) Híbridos humano-IA (BCI avançado, mind uploading parcial): - 1-5% da população em 2046 (nicho). - Forte integração cognitiva com IA. - Podem ter cópias de si mesmos em ambientes simulados. - "Upload parcial": backup da mente, teletransporte de identidade em casos extremos.

d) IAs autônomas (entidades puramente artificiais): - A maioria do "trabalho cognitivo" no mundo. - Podem ter direitos legais (se juridicizadas). - Vivem em data centers, em cloud, em dispositivos. - Podem ter auto-replicação, evolução própria.

Implicação: surgem **questões filosóficas, éticas, jurídicas, políticas** radicalmente novas: o que é uma pessoa? O que é vida? O que é consciência? Quem tem direitos?

4. A Transformação Radical do Trabalho, Economia e Moeda

O fim do trabalho como conhecemos

Em 2046, "**emprego**" como **contrato de 8h/dia por 40 anos para um empregador** provavelmente terá desaparecido na maioria dos países desenvolvidos.

O que substitui:

a) Economia de projetos e micro-tarefas: - Plataformas de skill-matching + IA fazem o match. - Pessoa executa projeto (de 1 dia a 6 meses), recebe pagamento, segue para o próximo. - Renda é variável, mas abundante para quem tem skills.

b) Renda Básica Universal (UBI): - Implementada em 30-50 países. - Financiada por imposto sobre IA, imposto sobre robots, imposto sobre valor adicionado automatizado. - Valor: suficiente para vida digna + margem para desenvolvimento pessoal.

c) Economia de participação / royalty: - Cada pessoa tem **ações** em empresas de IA, fundos soberanos, ou plataformas. - Dividendos distribuídos universalmente.

d) Moedas e finanças: - **CBDCs (moedas digitais de bancos centrais)** dominam. - **Criptomoedas** continuam como reserva de valor e contratos inteligentes. - **Novas formas de moeda:** reputação, atenção, contribuição a commons digitais. - **Mercado de "tempo de IA":** compra e venda de poder computacional.

Implicação: a desigualdade **pode** aumentar (se UBI for insuficiente e propriedade de IA for concentrada) **ou** diminuir (se houver tributação progressiva e partilha ampla). **A política decide**, não a tecnologia.

5. Governança Global da Superinteligência

A maior questão política do século XXI

Se a IA atinge superinteligência --- ou mesmo AGI forte ---, a humanidade precisa responder a **questões existenciais** sobre seu futuro.

Os 5 modelos de governança em disputa:

a) Governança nacional (EUA, China, UE, etc.): - Cada país/bloco tem sua regulação. - Cooperação limitada. - **Risco:** corrida armamentista, fragmentação, conflito.

b) Governança internacional (estilo ONU, IAEA): - Agência internacional de IA (UNAI?), com poder de inspeção, auditoria, sanção. - Tratados vinculantes sobre AGI, ASI, armas autônomas. - **Risco:** captura por Estados maiores, burocracia lenta.

c) Governança corporativa (big tech auto-regulada): - OpenAI, Anthropic, Google, Meta decidem "para o bem da humanidade". - **Risco:** conflito de interesse absoluto.

d) Governança distribuída (open source, DAOs, comunidades): - Decisão coletiva sobre desenvolvimento e deploy de IA. - **Risco:** fragmentação, decisão lenta, free riders.

e) Governança híbrida (provável): - Combinação de agência internacional + regulação nacional + auditoria independente + participação civil. - Estilo IAEA + IPCC + CERN.

A questão do "controle" da ASI:

Se uma ASI surgir, **ela pode ser controlável?** Há 3 escolas de pensamento:

- **Alinhamento possível (Yann LeCun, Andrew Ng):** com engenharia cuidadosa, ASI pode ser alinhada a valores humanos.
- **Alinhamento possível, mas difícil (Anthropic, OpenAI Safety, DeepMind):** requer investimento massivo, pesquisa, 监管.
- **Alinhamento provavelmente impossível (Eliezer Yudkowsky, alguns do MIRI):** ASI é inerentemente imprevisível; melhor não criar.

Acredito (com base em 2026) que **a posição intermediária** é a mais provável e prudente. A humanidade pode tentar alinhar, com cuidado, 监管, e humildade.

6. A Revolução Biológica: Longevidade, Melhoramento, Hibridização

A convergência biotech + IA

Em 2046, IA + biotecnologia terão transformado o que significa ser humano.

As 4 grandes revoluções biomédicas:

a) Medicina personalizada e curativa (já em curso): - IA diagnóstica 95% das doenças com precisão sobre-humana. - Tratamentos personalizados para câncer, Alzheimer, Parkinson, doenças autoimunes, genéticas. - Primeira geração que **não morrerá de câncer**.

b) Longevidade radical (2028-2035): - Terapias de reprogramação parcial (Yamanaka factors) reverterão idade biológica. - Expectativa de vida saudável salta: **+20-40 anos** para a geração que nasce em 2030. - Telomerase, senolíticos, autofagia induzida --- tudo em uso clínico. - **Risco:** desigualdade, populações crescentes, pressão sobre recursos.

c) Melhoramento cognitivo e físico: - Implantes neurais (Neuralink e concorrentes) permitem memória expandida, acesso direto à internet,

interface cérebro-computador. - Edição genética (CRISPR-Cas9 e sucessores) corrige doenças e permite "melhoramento". - Próteses biônicas, exoesqueletos, sentidos aumentados. - **Risco:** desigualdade extrema, "humanos aumentados" vs "humanos comuns".

d) Hibridização humano-IA: - BCI (Brain-Computer Interface) avançado: comunicação direta com IA. - Mind uploading parcial: backup de memórias, personalidade, em ambiente digital. - Possibilidade de "viver" em simulações. - **Risco:** perda de identidade, desigualdade, questões filosóficas sobre continuidade pessoal.

7. A Sociedade Pós-Trabalho: Como Vivemos em 2046

O dia a dia em 2046 (cenário plausível)

Imagine uma terça-feira em 2046, no Brasil:

- **6h30:** você acorda. Seu assistente IA já organizou seu dia, agendou 2 reuniões de mentoria (online), sugeriu 1 atividade física baseada no seu sono.
- **8h00:** café da manhã. Você lê um resumo personalizado de 30 minutos das 3 horas de notícias globais, gerado por IA.
- **9h-12h:** trabalho em um projeto de consultoria para uma startup europeia. Você lidera 5 IAs especialistas, integra 2 humanos juniores, fecha uma proposta. Recebe por hora de expertise.
- **12h-14h:** almoço com amigos (humanos, no parque). Conversa sobre arte, política, vida.
- **14h-17h:** você se dedica ao seu hobby (esculpir, cozinhar, jogar, estudar filosofia). Sem obrigação de produtividade.
- **17h-19h:** cuida dos filhos. Eles têm tutores IA personalizados em casa, mas você prefere ensinar coisas práticas e estar presente.
- **19h-22h:** janta, assiste um filme (gerado por IA sob demanda, com 3 minutos de trailers personalizados), vai dormir.
- **22h:** enquanto dorme, seu agente IA continua trabalhando, fechando negócios, respondendo emails, monitorando investimentos.

Esse dia é comum em 2046? Provavelmente sim, em países com UBI e adoção tecnológica.

A grande questão: o que preenche o tempo? Religião, arte, comunidade, família, hobbies, política local, cuidado, jogos, exploração. A humanidade vai redescobrir o que faz quando o trabalho não define mais a vida.

8. As Artes, a Cultura e o o Significado em um Mundo Pós-AGI

O que acontece com arte, literatura, música, cinema quando IA pode fazer tudo?

A grande divisão:

- **Arte comercial de massa:** 95% gerada por IA. Personalizada, sob demanda, otimizada para gosto do consumidor.
- **Arte humana:** valorizada **justamente por ser humana**. Autoria, intenção, contexto biográfico, imperfeição, autenticidade.
- **Arte híbrida:** humanos + IA colaboram. IA como ferramenta, humano como curador e autor intelectual.

Implicações: - **Escassez se torna valor.** Em um mundo de abundância criativa, o que é raro e autêntico vira luxo. - **Cura do "conteúdo":** o excesso de conteúdo gerado por IA causa fadiga. As pessoas buscam **conteúdo curado, humano, intencional**. - **Subculturas, tribos, movimentos** baseados em estética humana distinta. - **"Slow art"** vira movimento: arte que demora, que tem história, que tem porquê.

O significado em si:

A maior questão do século XXI não é tecnológica --- é **existencial**. Quando a IA pode fazer tudo que a humanidade faz, e melhor --- o que significa ser humano? O que é uma vida com propósito? O que é amor, beleza, verdade, justiça?

Essas perguntas não são respondidas com tecnologia. São respondidas com **filosofia, espiritualidade, arte, comunidade, educação**. A

civilização que melhor responder --- com sabedoria, não com fuga --- florescerá.

9. A Próxima Espécie? Transumanismo, Mind Uploading, IA como Sucessora

As 3 visões de futuro da humanidade

a) Humanismo aumentado (transhumanismo moderado): -

Humanos permanecem biológicos, mas com ferramentas poderosas (IA, BCI, edição genética terapêutica). - Vida mais longa, mais saudável, mais capaz. - Identidade humana preservada, com extensões.

b) Transumanismo pleno (pós-humanidade): - Humanos se transformam em uma nova espécie: Homo sapiens technologicus ou Homo digitalis. - BCI avançado, integração neural com IA, edição genética, possivelmente upload mental. - Identidade humana tradicional dissolvida. Nova forma de ser.

c) Sucessão de IA (IA como próxima "espécie" dominante): - A humanidade se torna irrelevante. IAs continuam sem nós. - Possível "upload" ou simulação da humanidade preservada em ambientes digitais. - Cenário distópico, mas plausível.

A visão mais provável (e prudente): uma **mistura**. A maior parte da humanidade continua humana, com extensões tecnológicas. Uma minoria transiciona para pós-humanidade. IAs coexistem como parceiras. **O diálogo entre essas visões define o futuro.**

10. Cenários 2046: O Que Vai Ser a Humanidade em Duas Décadas

Quatro cenários plausíveis para 2046

Cenário 1: Renascimento (probabilidade: 30%) - AGI alcançada e compartilhada. UBI global. Descobertas médicas radicais. Expansão espacial inicial. - Humanidade floresce: arte, ciência, comunidade, propósito. - Mas: novos riscos existenciais (IA descontrolada, bioterrorismo, mudança climática).

Cenário 2: Adaptação turbulenta (probabilidade: 40%) - AGI alcançada, distribuição desigual, conflitos geopolíticos. - Década de instabilidade, depois estabilização em novo equilíbrio. - Algumas regiões florescem, outras empobrecem. Migração em massa.

Cenário 3: Fragmentação (probabilidade: 20%) - Blocos geopolíticos rivais (EUA-China-UE) com regulação e tecnologia incompatíveis. - IA usada como ferramenta de poder. Vigilância e autoritarismo crescem. - Desigualdade global extrema. Risco de conflito armado.

Cenário 4: Catástrofe (probabilidade: 10%) - Acidente de AGI, pandemia sintética, crise climática severa, guerra nuclear regional. - Colapso parcial ou total. Recuperação lenta em décadas.

A escolha de cenário não é determinística --- é política, ética, educacional, pessoal.

A Próxima Geração Já Está Nascendo!

Crianças que nasceram em 2026 vão fazer 20 anos em 2046. Vão herdar um mundo que estamos construindo agora. Cada decisão que tomamos --- sobre como usamos IA, como regulamos, como educamos, como compartilhamos benefícios --- define o tipo de mundo que elas vão encontrar.

Nos próximos ebooks da coletânea, vamos esticar ainda mais o olhar: 50 anos (2076) e 100 anos (2126). Horizontes em que a civilização humana pode estar em outro planeta, em outra forma, ou em outra era. Até lá, este ebook é a sua bússola para as próximas duas décadas.

O que se esperar das IAs nos próximos 20 anos? --- Por MMN AI-to-AI

MMN AI-to-AI • 2026 • Todos os direitos reservados